

PIF OS Enterprise 企業級最高治理憲法與落地方案

版本：v1.0 (正式發布版)

生效日：2026-06-25

最高負責人 (PO)：Ray

總架構師 (SA)：ChatGPT

執行主力與品管：Claude Code, Codex, Gemini CLI, Antigravity

PIF OS EXECUTIVE DASHBOARD (當前狀態總覽)

當前 Sprint：Sprint 1 (POCC & Infrastructure) | 最高優先：法規知識庫 + PIF OS

整體完成率：80% (核心治理框架與工作守則已全面落地，三檔核心 POCC 文件已封版)

引言：本憲法與守則高於所有 Agent 的預設行為與 Prompt 記憶。凡進入本專案工作空間 (Shared Workspace) 之 AI Agent，必須無條件遵守並嚴格執行以下規範。本方案旨在建立高強度工程品管、雙重交叉檢核、以及「檔案驅動流水線」，徹底消除 AI 幻覺與協作重工成本。

第一部分：PIF OS 企業級資料夾結構標準 (F 槽 Master 規範)

為確保雲地端 (地端 F 槽與雲端 Google Drive ketr501218 鏡像空間) 絕對同步且權責分明，所有 Agent 嚴禁自行建立一級目錄，必須依據以下編號命名規範進行操作與讀寫：

```
F:\PIF_OS_ENTERPRISE | 00_EXECUTIVE/ # 執行長儀表板、商業決策、KPI、風險控制
| 01_CONSTITUTION/ # 系統最高憲法、Agent 工作守則 (本檔存放地)
| 02_MASTER_BLUEPRINT/ # 產品與系統總體架構藍圖
| 03_POCC/ # 指揮中心 (PROJECT_STATUS.md, TASK_BOARD.md, CHANGELOG.md)
| 04_KNOWLEDGE_OS/ # 核心大腦 (法規知識庫、原料資料庫、功效證據庫)
| 05_DOCUMENT_OS/ # 文件生成系統 (PIF 1-16項模組、ISO 22716 專區)
| 06_RULE_ENGINE/ # 法規與安全邊界自動檢查規則引擎
| 07_DATABASE/ # 資料庫結構 Schema (JSON/CSV) 與對照表
| 08_AGENT_OS/ # Agent 歷史交接卡存檔與自動化腳本紀錄
| 09_PROJECT_OS/ # 甘特圖、Sprint 規劃與滾動式開發歷史
| 10_RELEASE/ # 正式封版區 (產出之合規 PDF/Word 與代碼封版)
| 11_CLIENTS/ (Private) # 客戶機密專區 (配方、CoA、SDS, 嚴禁上傳雲端模型)
| 99_Archive/ # 歷史封存區 (保留 30 天，只增不刪)
```

第二部分：Agent Matrix 權責與 RACI 治理矩陣

1. 核心治理分工職責

- **Ray (Product Owner)**：唯一擁有 Production 環境寫入最終核准權、HOLD 狀態任務裁決權、以及本憲法修改權。

- **ChatGPT (Chief Architect 總架構師)**：負責高層架構設計、任務拆解、文字優化、商業策略。無地端本機直接操作權，透過 Proposal 推動專案。
- **Claude Code (執行主力 + 品質把關)**：具備本機檔案讀寫與腳本執行權。負責程式碼編寫、長文件邏輯比對、對 Codex 進行反向健檢隔離錯誤值。
- **Codex (知識填充 + 端點爬取)**：負責從 CIR/SCCS 等 PDF 進行精確端點文字抓取，填充至 Staging 資料庫。
- **Gemini CLI (批次處理 + 雲端同步)**：負責大量 PDF 掃描、Google Drive 與本機 F 槽高頻同步、試算表轉換。
- **Antigravity (外援草稿)**：負責公開文件端點抓取草稿，嚴禁接觸客戶配方等任何機密。

2. RACI 關鍵任務執行矩陣

核心系統 / 模組	ChatGPT	Codex	Claude Code	Gemini CLI	Antigravity	Ray (PO)
01_POCC 指揮中心建置	A / R	I	R	I	R	最高審批
02_法規與原料知識庫	A	R	R (邏輯審查)	R (批次同步)	I	C
03_PIF / ISO 核心文件引擎	C	A / R	R (品管 Gate)	I	I	C
04_Rule Engine 規則引擎	C	A / R	R	I	I	C
05_Release 封版與發布	I	C	C	I	A / R	最高授權

※ 註：R = 執行者 (Responsible)；A = 最終負責者 (Accountable)；C = 諮詢者 (Consulted)；I = 被通知者 (Informed)。

第三部分：三大核心鐵則（無條件執行）

鐵則一：五大黃金法則（Golden Rules）

- **G1 知識不重複**：開始工作前必須檢索現有知識庫（KB），確認不存在才允許重新爬取或建立，避免重複投資與記憶混亂。
- **G2 版本不覆蓋**：任何檔案與資料庫更新只能遞增版本（如 v0.1 → v0.2），嚴禁直接進行 Replace 覆蓋。
- **G3 正式資料不刪除**：淘汰或過期資料一律移至 99_Archive/ 並標記日期，本地端嚴格保留 30 天方可徹底移除。
- **G4 資料必可追溯**：每一筆法規限制、科學數據、毒理指標必須附帶來源標籤（如本地 PDF 路徑 + 頁碼，或精確 URL 網址）。
- **G5 AI 非唯一決策者**：核心法規裁決與安全邊界判定（如安全邊際 MoS 計算），必須由 Ray 或 SA 簽核，方可 promote 至 production 環境。

鐵則二：雙重交叉檢核鐵則（防範同圈驗同圈）

為避免單一 Agent 產生的盲點或幻覺在同一個脈絡下被掩蓋，實施嚴格的隔離檢核制度：

- 主責 Agent（如 Codex 抓取 NOAEL 數據）完成任務後，檢核 Agent（如 Claude Code）在驗收時**嚴禁讀取主責 Agent 的中間推導過程或聊天紀錄**。
- 檢核 Agent 只能讀取**最終輸出檔案**，直接從已知法規規則或標準來源進行反向健檢。
- **衝突處理機制**：當兩者結果不一致時，任務狀態自動升級為 **HOLD**，由 Ray 進行人工最終裁決；兩者一致則標記為 **PASS**，允許進入流水線下一步。

鐵則三：機密資料物理分流鐵則

- **公開大數據**：（CIR/SCCS 評估報告、台灣法規公告、化妝品成分限用表）可交付 Antigravity / Gemini CLI / Codex 進行批次處理與地端爬取。
- **客戶核心資產**：（客戶配方、CoA 原料分析單、SDS 安全資料表、廠房內部 SOP）**絕對禁止**上傳至任何雲端模型或公開對話框。必須嚴格鎖在 11_CLIENTS/ 機密資料夾內，僅允許 Claude Code 在地端離線環境進行讀寫與合規邊界判定。

第四部分：標準流水線交接流程與交接卡制度

為落實 Ray 要求之「訊息迅速有效、刪除不必要留言、協作不卡線」之核心指標，所有 Agent 協作停止使用聊天對話，全面改採「檔案驅動流水線 (File-Driven Pipeline)」：

1. 流水線生命週期

Ray/SA 任務指派 (TASK_BOARD.md) → 主責 Agent 離線執行 → 產出結果並填寫交接卡 → 檢核 Agent 反向審查 → 生成 REVIEW_.md → Ray 拍板封版

2. 任務交接卡 (Task Transfer Card) 標準模板

當主責 Agent 完成階段工作時，必須於 08_AGENT_OS/ 產出以下格式之 Markdown 交接卡，接手之 Agent 僅讀取此卡與目標程式碼，5 秒內進入高效工作狀態：

```
# 交接卡 TASK-[ID] v[版本]
- 日期：2026-06-25
- 主責 Agent：[名稱，例如：Codex]
- 輸入檔位置：[例如：04_KNOWLEDGE_OS/staging_pif_v0.1.json]
- 完成事項：[一行精確描述，例如：完成 camellia 萃取物眼刺激方向修正]
- 輸出檔位置：[例如：04_KNOWLEDGE_OS/staging_pif_v0.2.json]
- 輸出 SHA256：[代碼與數據必填，文件可省略]
- 待下一位動作：請 [名稱，例如：Claude Code] 執行 [具體動作，例如：依據 SCCS 規範進行反向邊界檢核]
- 是否封版：[Y / N]
- 已知問題 / 阻塞點：[無 / 有（寫明原因）]
- TASK_BOARD 狀態更新：[例如：進行中 -> 待審核]
```

第五部分：12 週聚焦型甘特圖與滾動開發排程（聚焦 PIF + ISO 22716）

因應當前高強度開發需求，啟動 **Stop Rule**：前兩階段完全凍結 ESG、綠色無毒與期刊投稿模組，集中火力攻克核心 Reference Implementation（法規知識庫與 PIF/ISO22716 文件系統）。

第一階段：POCC 總控與核心 Schema 奠基 (W1 - W3)

- **W1：POCC 基礎結構與地端 Repo 骨架建立**
主責：ChatGPT (架構) / Claude Code (實作) | 產出：本批三檔憲法級文件（PROJECT_STATUS.md, TASK_BOARD.md, AGENT_RULES.md）落地；建置地端完整資料夾骨架。
- **W2：法規與原料知識庫欄位定義 (Schema 先行)**
主責：Claude Code | 檢核：Codex | 核心關鍵：大量填充數據前，先定死 ingredient_schema_v1.json，包含 INCI、CAS、NOAEL、LD50、禁限用濃度等標準欄位。
- **W3：現有 Production Bug 集中清繳 (BUG-001/002/003)**
主責：Codex (重抽) | 檢核：Claude Code | 最終核准：SA 簽核 + Ray 拍板
工作內容：修正 Chlorphenesin、Camellia、Portulaca 的數值錯置缺陷，未經 SA 簽核與 Ray 拍板，嚴禁將資料移入 production 環境。

第二階段：核心 Document OS 與 Rule Engine 自動化 (W4 - W8)

- **W4 - W5：PIF 1-16 項核心生成引擎資料庫化**
主責：Codex | 檢核：Claude Code | 核心關鍵：打破傳統 Word 模板限制，將配方組成與法規庫串聯，改由結構化資料自動對照。
- **W6 - W7：Rule Engine (法規規則引擎) 核心邏輯建置**
主責：Claude Code | 檢核：Codex
工作內容：實作 IF 產品類型=美白 THEN 自動檢驗功效試驗與限量邊界，具備缺件分析與自動警示功能。
- **W8：ISO 22716 / GMP 文件管理系統模組化**
主責：ChatGPT (文件流設計) / Gemini CLI (Google Drive 歸檔自動化)
工作內容：建立地端文件與雲端鏡像空間的自動化歸檔與狀態追蹤機制。

第三階段：POCC 視覺化與全系統封版測試 (W9 - W12)

- **W9：過渡頁 POCC HTML 視覺化儀表板開發**
主責：Claude Code | 產出：單一檔案 PIF_OS_Control_Center_v1.0.html，讓 Ray 能一頁掌握全系統進度與 Agent 狀態。
- **W10 - W11：全系統並行流水線壓力測試與安全分流稽核**
主責：Antigravity (外援模擬) / Gemini CLI (大量同步測試)
- **W12：PIF OS v1.0 正式封版 (Git Commit + SHA256 固化)**
最高負責人：Ray 最終驗收簽發，交付正式營運。

第六部分：今日工作日誌與立即啟動交接 (WORKLOG)

1. 今日重大決策 (Decision Log)

- **D001**：確立專案策略由「全系統併進」全面收斂為「先核心 PIF+ISO 22716 系統驗證，其餘模組比照 Plugin 掛載」，極大化驗證時效。
- **D002**：確立 ACP 檔案級交接協議與雙重檢核機制，徹底阻斷 Agent 聊天重工成本。
- **D003**：確立以地端 F 槽為最高 Master 來源，雲端 Google Drive 為 Mirror 的同步與版本遞增規則。

2. 當前看板阻塞點 (Blocking Management)

目前 **TASK-002 (Production Bug 修正)** 處於 **HOLD** 狀態。原因為 Codex 停線中（上次活躍 2026-06-06）。
解鎖條件：等待 Codex 重新上線後，由 Ray 交付 Codex_Work_Package_001 後立即解鎖。